

강 06

AI 작동원리 ① 지도학습 심화

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"정답이 있는 학습은 어떻게
동작할까?"





학습 목표

1. 지도학습의 작동 방식을 설명한다
2. 분류·회귀 와 산업 활용을 안다
3. 성능 평가 지표와 데이터 비용을 이해한다



도입 — 정답이 있는 학습

- 지도학습 = "정답지를 보며 공부하는 학생"
- 입력(X)과 정답(y)의 **관계(함수)** 를 학습
- 산업에서 가장 널리 쓰이는 ML 방법



지도학습의 작동

- 입력-정답 쌍을 반복 학습 → 패턴 일반화
- 목표: 새 입력 X 에 대해 정답 y 를 예측
- 정답이 있으니 오차(Error) 를 줄이는 방향으로 학습



분류 vs 회귀

유형	예측 대상	예
분류	범주(클래스)	스팸/정상, 고양이/강아지
회귀	연속값	가격·기온 예측

빈출: "연속값 예측 = 회귀"



산업 활용 ① 금융·의료

- 금융: 사기 탐지, 신용 평가, 주가 예측
- 의료: X-ray·MRI·CT 영상 진단, 환자 상태 예측



산업 활용 ② 유통·제조·자율주행

- 유통: 고객 행동 분석, 수요 예측, 추천
- 제조: 품질 검사, 설비 고장 예측
- 자율주행: 객체 감지·차선 인식·경로 계획



성능 평가 지표

- 정확도(Accuracy): 전체 중 맞힌 비율
- 정밀도/재현율(Precision/Recall): 분류 품질
- 평균제곱오차(MSE): 예측-실제 오차(회귀)

지도학습은 테스트 데이터로 객관적 평가가 가능



데이터 & 계산 비용

- 정답(라벨) 구축이 **비싸고 오래 걸림**
 - 예: 수만 장 의료영상에 질병 라벨링 = 전문가 노동
- 라벨링만 끝나면 학습은 비교적 효율적



흔한 오해 (시험 주의)

- "회귀는 범주를 예측한다" → ✗ (연속값)
- "지도학습은 정답이 없어도 된다" → ✗ (라벨 필수)
- "정밀도와 재현율은 회귀 지표다" → ✗ (분류 지표)



정리 & 예상문제

- 지도학습=입력-정답 관계 학습, 분류/회귀, 라벨 비용↑

1. (4지선다) 연속값을 예측하는 과제는?

①분류 ②회귀 ③군집 ④차원축소 → ②

2. (O/X) 지도학습은 테스트 데이터로 객관적 평가가 가능하다. → O